Microsoft Azure

Manual de Procedimentos da Modernização de Aplicações

Um guia para modernizar aplicações on-premises e legadas

Índice

03

Modernizar com confiança

04 Resultados comprovados com a modernização por meio de agentes

04 Quatro padrões comprovados para aplicações seguras, dimensionáveis e nativas da cloud

05

Dar os primeiros passos e avaliar o património digital

05 Deteção acelerada para avaliação da viabilidade

05 Ferramentas de avaliação rápida

06 Modernização do GitHub Copilot

06 Agente de migração do Azure Copilot

06 Utilizar uma estrutura rápida de priorização

07

Selecionar a arquitetura de destino adequada

08 Containers

09 API primeiro

10 Orientado por eventos

11 Microsserviços

12

Planear a estratégia de dados

13

Escolher um padrão de modernização

14 Realojar

15 Restruturar a plataforma

16 Refatorizar

17 Visão geral dos serviços do Azure

18

Modernizar com containers: uma estrutura de tomada de decisões

20

Executar e otimizar

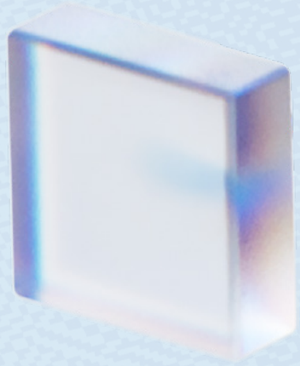
20 Práticas fundamentais da modernização

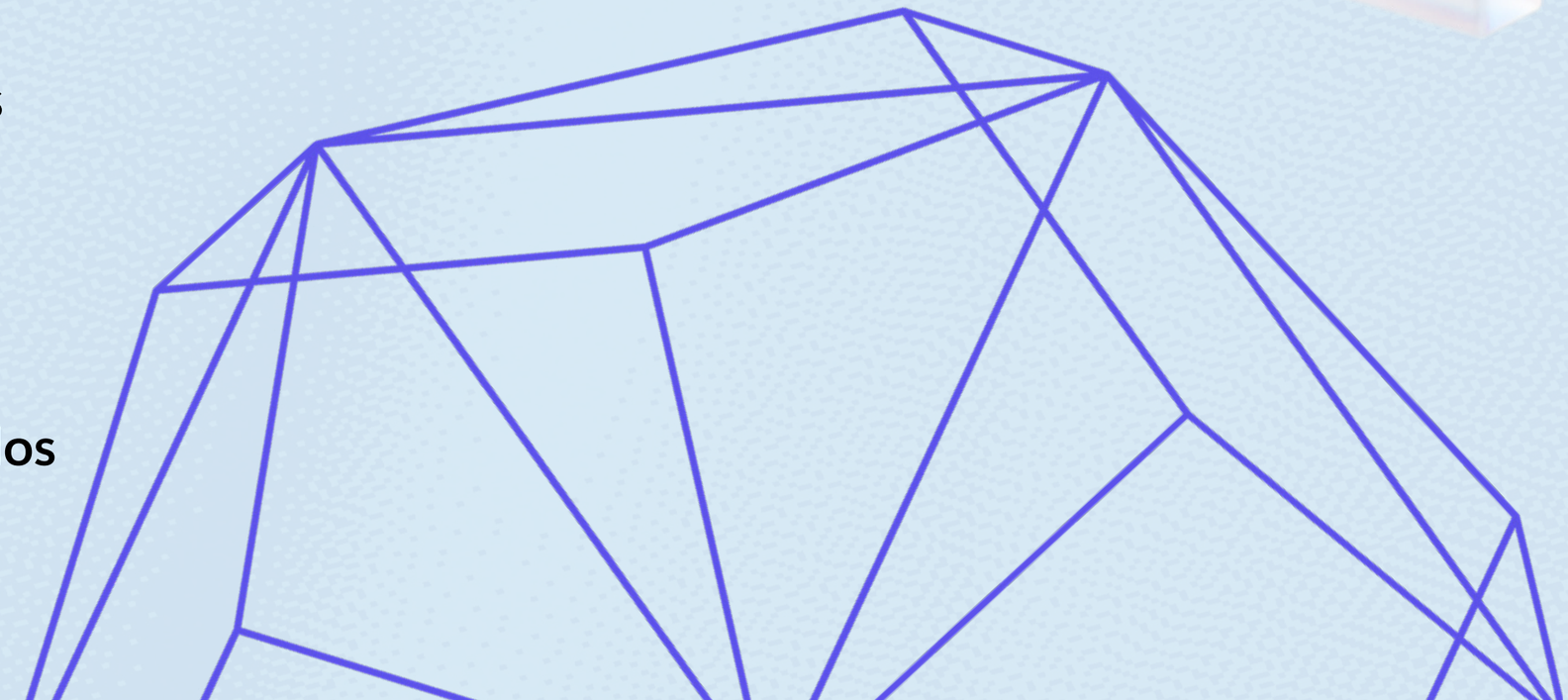
21 Otimizar os custos

21 Fomentar a melhoria contínua

22

Passos seguintes





Modernizar com confiança

As organizações que modernizaram o seu património de aplicações estão a obter mais 66% de desempenho por dólar em workloads de processamento de transações.[1] A preparação para a IA, ou seja, a capacidade de integrar serviços inteligentes, executar workflows por meio de agentes e aproveitar dados em tempo real, é agora o principal impulsionador de negócios para a modernização de aplicações.

Há muito que a modernização tem sido lenta, arriscada e intensiva em recursos. Isto está a mudar. As ferramentas de IA por meio de agentes podem agora avaliar, planear, atualizar e migrar aplicações em dias, em vez de meses, tratando de transformações de código, análise de dependências, validação de compilações e implementação no Azure, diretamente no IDE do programador. A modernização já não é o estrangulamento.

> A questão não é se devemos modernizar. É que workloads devem ser migradas primeiro e que capacidade de IA essas migrações libertam.

O Manual de Procedimentos da Modernização de Aplicações permite-lhe passar do planeamento para a aplicação de táticas específicas de implementação de padrões nativos da cloud. Guias de decisão, listas de verificação e estruturas acionáveis apoiam a avaliação do portefólio de aplicações, a seleção do destino de cloud mais apropriado e a execução da modernização com risco mínimo.

4 vezes

modernização global mais rápida com IA por meio de agentes[2]

70%

menos tempo de migração com execução guiada[3]

Implementação mais rápida de capacidades de IA após a modernização

Resultados comprovados com a modernização por meio de agentes

Com IA por meio de agentes, a modernização torna-se uma capacidade persistente do sistema, em vez de uma iniciativa pontual.

- Até **70% menos tempo de migração** com planeamento e execução guiados por IA.[4]
- **50% menos esforço** necessário para atualizar aplicações legadas.[5]
- **Mais de 500 mil linhas de código modernizadas em semanas**, e não em anos, numa empresa Fortune 500.[6]
- **Modernização geral 4 vezes mais rápida** com ferramentas de IA por meio de agentes.[7]

Onde quer que comece, existe um percurso de evolução comprovado.

Os agentes abrangem .NET (até ao .NET 10), Java (do 8 ao 25, do EE ao Jakarta), mainframe (COBOL, CICS, JCL), VMware, Windows, Linux e todas as principais bases de dados. A migração orientada à aplicação identifica, agrupa e migra workloads dependentes como unidades coesas, em vez de migrar servidor a servidor.

Quatro padrões comprovados para aplicações seguras, dimensionáveis e nativas da cloud

Quatro padrões arquiteturais destacam-se pelo seu valor empresarial e técnico:

- Contentorização
- Uma abordagem baseada na API
- Designs orientado por eventos
- Microsserviços

Estes padrões abrem caminho para capacidades avançadas, como integração de IA, workflows por meio de agentes, análise em tempo real e automatização de DevOps. Cada um cria a base para incorporar serviços inteligentes, desde a geração aumentada por recuperação (RAG) até agentes autónomos que orquestram processos de negócio.

Pode acelerar a transformação utilizando a **modernização do GitHub Copilot**, que automatiza a análise de código, as atualizações de estruturas, a contentorização e a migração para o Azure diretamente no Visual Studio e no Visual Studio Code.

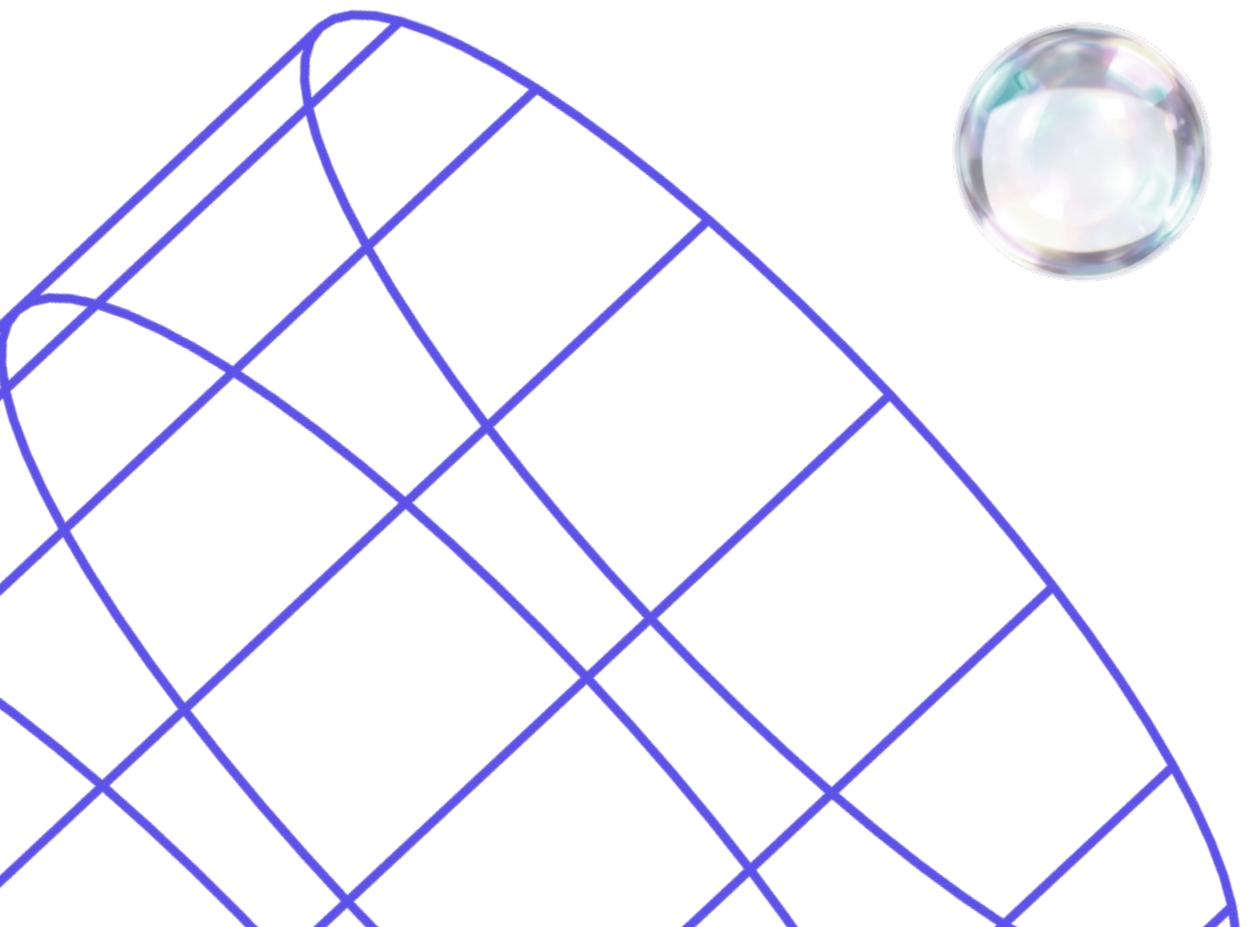
Dar os primeiros passos e avaliar o património digital

Uma lista priorizada de aplicações mostra-lhe onde a modernização pode gerar mais valor para a sua organização. Contudo, muitas equipas ficam bloqueadas neste passo devido à falta de uma avaliação exaustiva das aplicações e dos dados.

Uma perspetiva clara e acionável do património digital mostra o que possui, como está ligado e que workloads oferecem maior valor para a transformação nativa da cloud. Também pode avaliar a sua preparação organizacional. Competências, como programas e orçamentos, influenciam as suas prioridades.

Deteção acelerada para avaliação da viabilidade

Inicie o seu percurso de modernização com descoberta guiada por IA. Em vez de inventários manuais e avaliações estáticas, os agentes de IA analisam de forma inteligente o seu património, mapeando aplicações, dependências, pontos de integração e padrões de infraestrutura em tempo real. Sinalizam oportunidades de modernização, criam modelos de cenários de custos e destacam riscos antes de iniciar a migração. Com a priorização inteligente de workloads e recomendações preditivas de zonas de destino, pode sequenciar as migrações estrategicamente, reduzindo conflitos de dependências e retrabalho inesperado durante a execução.



Ferramentas de avaliação rápida

Fazer o inventário de aplicações e dependências

Utilize os mapas de deteção e dependências com tecnologia de IA. A análise de dependências sem agente ou baseada em agentes agrupa componentes que precisam de ser migrados em conjunto, evitando dependências órfãs. Obtém uma lista de ativos detetados, mapas de dependências, linhas de base de desempenho, estimativas de custos e sinalizadores de preparação.

Avaliar os custos e a viabilidade de nível superior

Utilize a avaliação orientada por IA para obter estimativas aproximadas de custos e dimensionamento, além de uma avaliação de adequação para a cloud. Combine com a Calculadora de Preços do Azure para informações específicas do serviço.

Avaliar a modernização ao nível do código

Analise o código fonte e os ficheiros de configuração para avaliar a complexidade e fornecer recomendações de migração. Com agentes de modernização com tecnologia de IA, os proprietários das aplicações e os arquitetos podem avaliar várias aplicações simultaneamente, analisando código, dependências e configuração para gerar planos de migração alinhados com a cloud em escala. Essas avaliações integram-se com ferramentas de planeamento e são transferidas diretamente para o GitHub, onde os programadores as podem importar para o seu IDE e começar a executá-las de imediato.

Avaliar o risco e a adequação

Consulte o Azure Well-Architected Framework, uma avaliação self-service que ajuda a classificar a fiabilidade, a segurança, o custo, as operações e o desempenho de uma workload, e permite exportar os resultados para um registo de tarefas pendentes.

Modernização do GitHub Copilot

A modernização do GitHub Copilot é uma solução com tecnologia de agentes que ajuda a modernizar aplicações ponto a ponto, desde a avaliação e o planeamento até à transformação de código, testes e implementação. Funciona diretamente no GitHub e nos workflows dos programadores.

Ao nível da aplicação individual, pode:

- Avaliar aplicações e dependências.
- Gerar planos de modernização específicos para cada aplicação.
- Transformar código, configuração e infraestrutura.
- Validar alterações e implementar diretamente no Azure.

Ao longo do workflow, o Copilot aplica orientações baseadas em IA em cada fase, ajudando a automatizar tarefas repetitivas, reduzir o esforço manual e trabalhar diretamente nos workflows do GitHub e IDE, com controlo total sobre a revisão e a execução.

Agente de migração do Azure Copilot

O agente de migração expande a modernização do GitHub Copilot para além de aplicações individuais. Coordena a modernização entre portefólios, avaliando cada aplicação de acordo com a arquitetura, as dependências e o contexto empresarial.

No seu portefólio de aplicações, pode usá-lo para:

- Avaliar a preparação em múltiplas aplicações simultaneamente.
- Gerar planos de modernização específicos para cada aplicação.
- Automatizar atualizações para aplicações Java e .NET.
- Criar e atualizar problemas, pedidos Pull e relatórios do GitHub para cada aplicação.
- Ligar proprietários de aplicações, arquitetos e programadores durante todo o percurso de modernização.

Utilizar uma estrutura rápida de priorização

Pode dar prioridade aos candidatos à modernização utilizando um sistema simples de pontuação e classificação, baseado nos critérios que mais importam para a sua organização. Avaliar a complexidade técnica e o valor de negócio ajuda a determinar a abordagem certa para cada aplicação.

Candidato a ganho rápido	Baixa complexidade técnica, alto valor de negócio	**Modernizar primeiro**
Candidato estratégico	Alta complexidade técnica, alto valor de negócio	**Planear com cuidado**
Candidato a realojamento	Alta complexidade técnica, baixo valor de negócio	**Migração Lift-and-shift agora, modernizar mais tarde**
Adiamento	Baixa complexidade técnica, baixo valor de negócio	**Avaliar para retirar**

Selecionar a arquitetura de destino adequada

Após identificar e priorizar os candidatos à modernização, o passo seguinte é determinar a arquitetura de computação ideal. A maioria das decisões enquadra-se em três grandes categorias.

IaaS

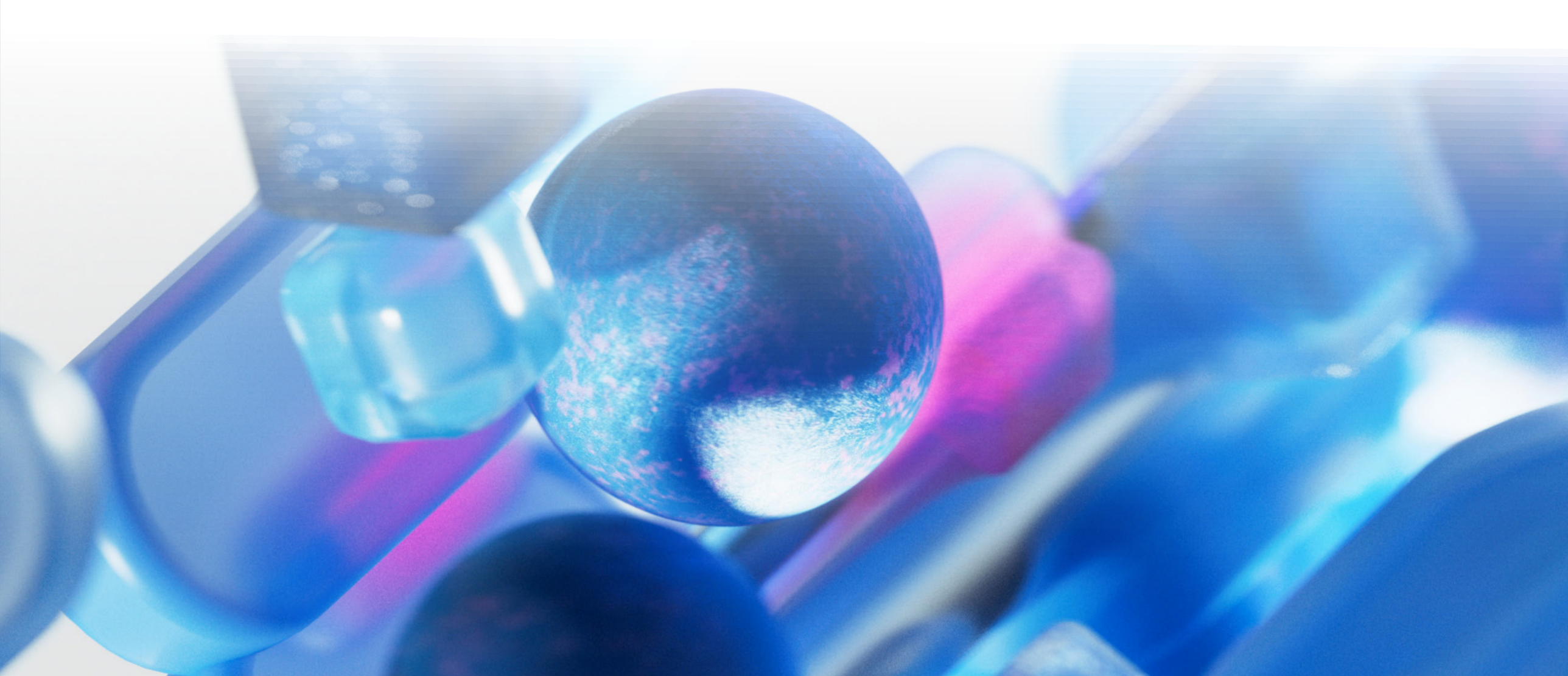
Uma migração lift-and-shift pode reduzir rapidamente os custos do datacenter e simplificar a migração. Replica em grande parte o ambiente existente com alterações mínimas do código. Adequa-se à necessidade de uma saída rápida do datacenter ou substituição no fim do suporte.

PaaS

Quando o objetivo é desbloquear capacidades nativas da cloud, pode adotar serviços de plataforma, redesenhando componentes para melhorar a agilidade e a escalabilidade a longo prazo. Os serviços gerados abstraem a gestão da infraestrutura, permitindo que as equipas se concentrem na lógica aplicacional e na inovação.

Containers

Para workloads que exigem portabilidade, escalabilidade, consistência e agilidade operacional, os containers constituem uma opção natural. Executar containers em plataformas geridas combina os benefícios de um design nativo da cloud com alterações mínimas de código, o que é ideal quando se pretende rapidez sem uma reescrita completa. Os ecossistemas maduros para .NET, Java e Linux tornam a contentorização uma solução simples.



DESTINO → PaaS + containers

Containers

Os containers tornaram-se a forma comum de empacotar e executar aplicações para modernização, pois fornecem artefactos consistentes e portáteis em diferentes ambientes e podem acelerar a adoção da cloud sem impor uma reescrita completa. Ao empacotar as aplicações e as respetivas dependências em imagens contentorizadas, obtém portabilidade e comportamento previsível entre plataformas.

As equipas usam frequentemente ferramentas Docker para criar imagens e executá-las com runtime de produção. Além da portabilidade, os containers simplificam práticas modernas de entrega, como implementações imutáveis, implementações declarativas (sem interrupção, blue-green, canary) através de orquestradores, e integração com pipelines CI/CD. Para aplicações Web e APIs que não requerem orquestração de containers, o Serviço de Aplicações do Azure oferece um modelo de implementação gerido mais simples, utilizando código ou containers, sem gestão de clusters.

Exemplos de casos de utilização

Aplicação monolítica
Para portabilidade, migre diretamente para um PaaS gerido (como o Serviço de Aplicações do Azure) ou faça a contentorização como primeiro passo antes da refatorização.

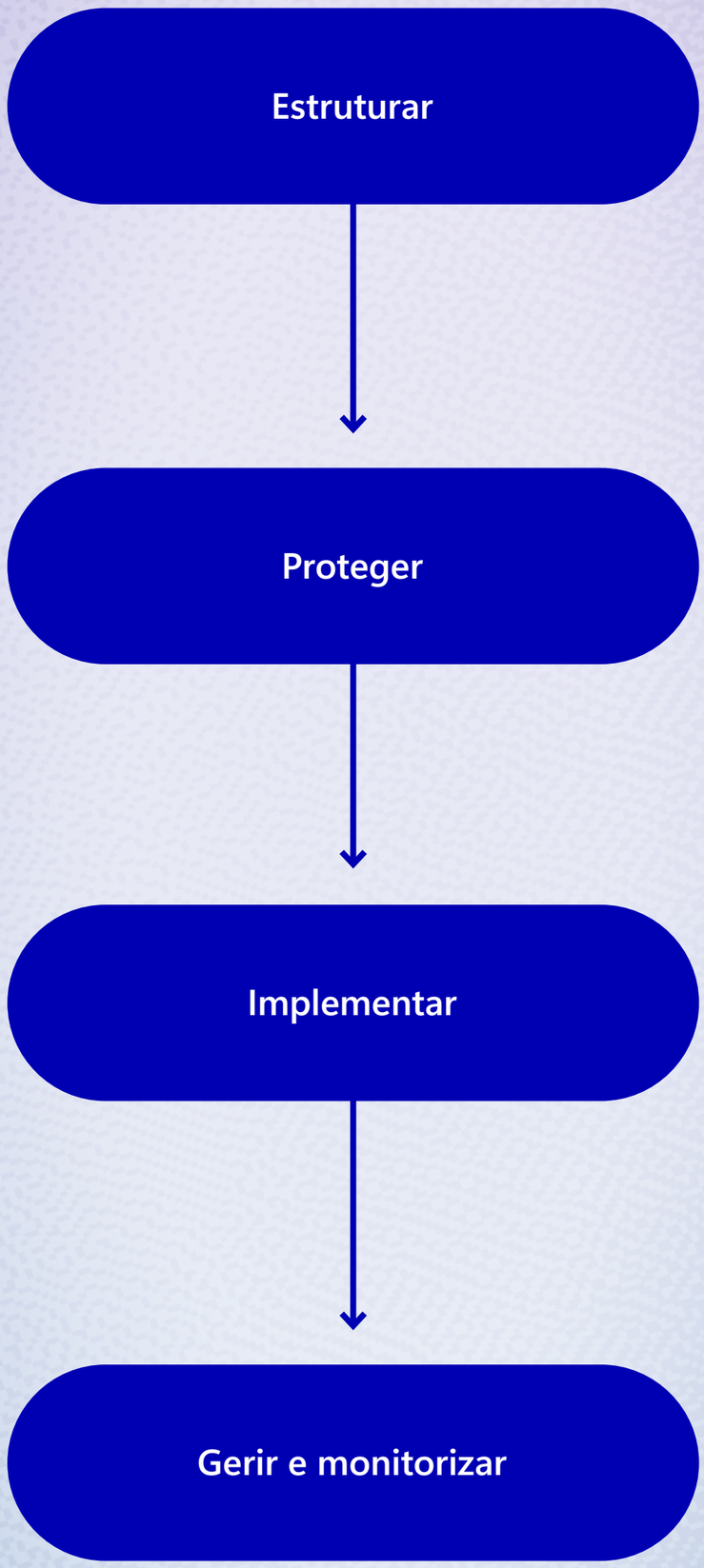
Serviços Web
Utilize containers ou PaaS gerido pela plataforma para dimensionar serviços Web e alojá-los num ambiente de execução gerido.

Processos em lote
Utilize containers para tarefas de curta duração ou workloads paralelas e execute-os num ambiente de execução de containers gerido para garantir o isolamento e a portabilidade em tarefas agendadas ou on-demand.

DESTINO → PaaS + simplicidade

API primeiro

A abordagem API primeiro assegura a estruturação dos serviços para interoperabilidade desde o início, reduzindo o acoplamento e acelerando a inovação em canais e plataformas. Ao priorizar contratos de API antes da implementação, pode encapsular sistemas legados com uma fachada de API, unificar padrões de acesso e interligar comunicação síncrona e assíncrona. Esta abordagem simplifica a integração, suporta experiências omnicanal e prepara a sua arquitetura para workflows orientados por eventos, microsserviços e tecnologias emergentes.

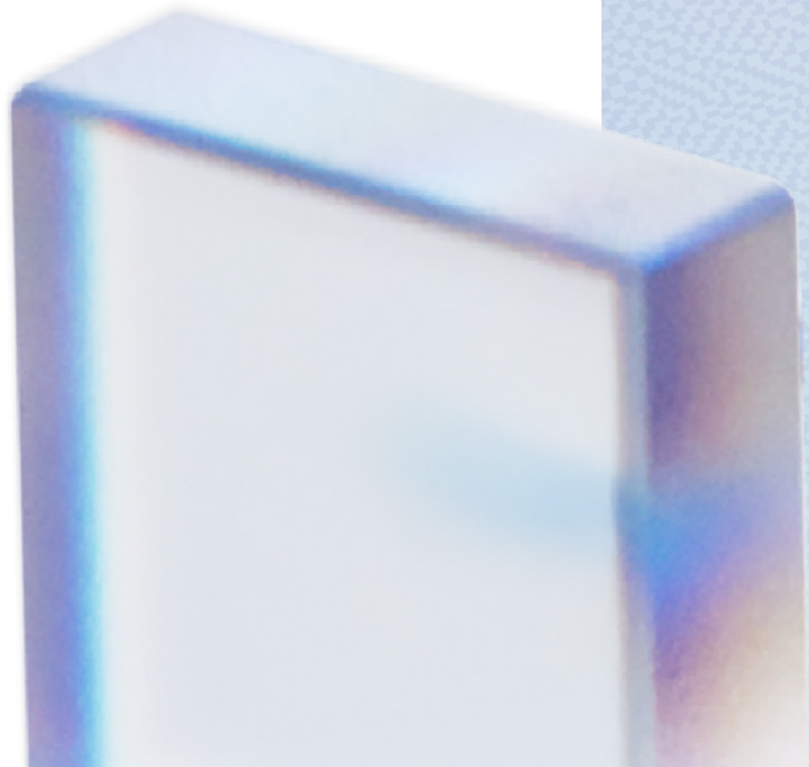


Exemplos de casos de utilização

Aplicação Web monolítica
Disponibilize funções empresariais essenciais como APIs para suportar aplicações móveis e integrações com parceiros. Defina APIs RESTful e encapsule a lógica legada com uma fachada de API alojada num serviço de computação gerido.

Aplicação Java com serviços SOAP
Substitua os endpoints SOAP por APIs HTTP RESTful ou serviços gRPC, definidos à partida.

Aplicação personalizada com processamento em lotes
Desenvolva APIs para ingestão e obtenção de dados antes de refatorizar a lógica em lotes para suportar a troca de dados em tempo real e a integração com outras plataformas.



DESTINO → PaaS + restruturação

Orientado por eventos

As arquiteturas orientadas por eventos promovem o acoplamento fraco e a escalabilidade ao permitir que os serviços reajam de forma assíncrona, tornando-as adequadas para workloads em tempo real ou de débito elevado. Podem ser implementadas através de computação sem servidor, em que a plataforma gere a escalabilidade e a execução, ou combinadas com contentorização, em que controla a configuração em runtime, as políticas de escalabilidade e os ambientes de implementação.

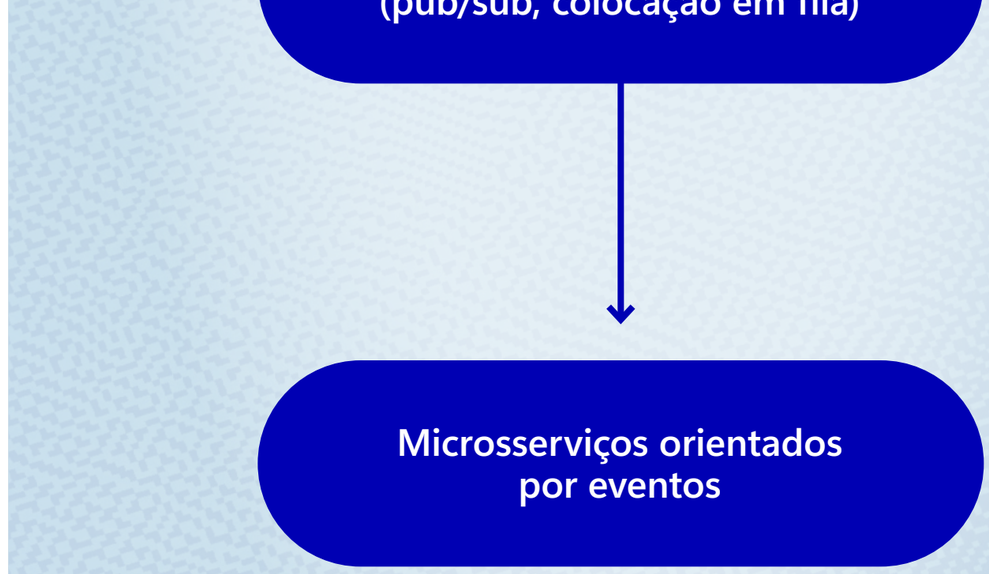
- Se o sistema já estiver altamente desacoplado, a opção sem servidor pode ser mais simples.
- Ao modernizar aplicações legadas, a contentorização de aplicações melhora a agilidade e a resiliência ao permitir que os microsserviços sejam dimensionados de forma independente e respondam dinamicamente a eventos em ambientes distribuídos.

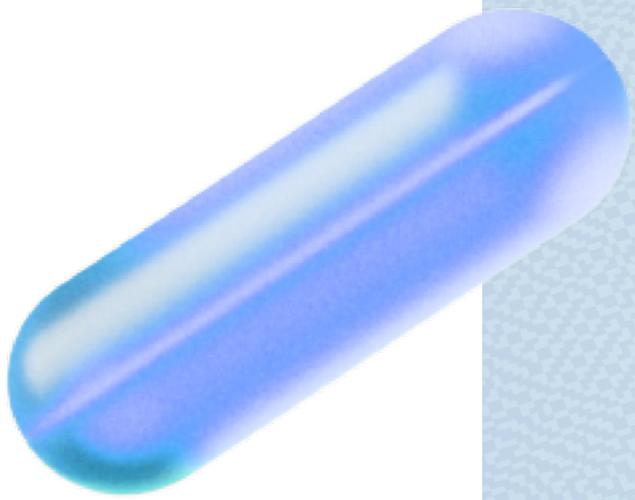
Exemplos de casos de utilização

Monólito com processamento de grande volume de dados
Desacople grandes fluxos de dados ou tarefas assíncronas, como atualizações de inventário de comércio a retalho, utilizando padrões orientados por eventos para escalabilidade.

Sistemas legados orientados por lotes legados
Modernize data warehouses, pipelines ETL ou sistemas IoT usando pipelines orientados por eventos para ingestão em streaming e análise.

Workflows de IA por meio de agentes
Decomponha tarefas usando microsserviços para emitir eventos e, em seguida, utilize agentes para reagir e orquestrar ações a jusante.





DESTINO → PaaS + restruturação

Microsserviços

Como uma mudança estratégica que exige mais esforço, os microsserviços melhoram a fiabilidade e o desempenho, isolando falhas e permitindo dimensionamento direcionado, ambos essenciais para a agilidade dos negócios modernos. Ao aplicar a decomposição orientada por domínio, pode dividir arquiteturas monolíticas em serviços implementáveis e dimensionáveis de forma independente. Esta abordagem também permite que as equipas escolham as linguagens de programação, as estruturas, as bases de dados ou os ambientes de runtime mais adequados para cada serviço.

Exemplos de casos de utilização

Plataforma de comércio eletrónico
Decomponha camadas fortemente acopladas em serviços como Catálogo, Encomendas, Pagamentos e Inventário. Dimensione e implemente cada serviço sem afetar os restantes.

Sistemas críticos da missão
Decomponha uma plataforma de comércio central em microsserviços; por exemplo, Gestão de Políticas, Reclamações, Faturação e Inclusão de Clientes.

Workflows de IA por meio de agentes
Utilize microsserviços com uma abordagem API primeiro para que os agentes possam chamar mais facilmente funções discretas de forma segura.

Planear a estratégia de dados

Ao selecionar um padrão de arquitetura, é importante considerar como o seu sistema irá aceder, integrar e proteger os dados. Cada padrão traz as suas próprias vantagens e limitações em termos de desempenho, flexibilidade e escalabilidade. Uma base para dados unificada garante que aplicações, analítica e IA trabalhem com dados consistentes e de alta qualidade, em vez de silos de informação fragmentados.

A base de dados mais indicada para cada padrão depende do desempenho, da consistência e dos requisitos de integração da respetiva workload. Bases de dados geridas na cloud eliminam o overhead operacional da aplicação de patches, das cópias de segurança e do dimensionamento, ao mesmo tempo que acrescentam capacidades nativas, como pesquisa de vetores e integrações de IA, essenciais para aplicações inteligentes modernas.

Bases de Dados do Azure: forneça agentes e aplicações de IA de forma mais rápida, com capacidades incorporadas para IA generativa e workloads LLM

O Azure oferece serviços totalmente geridos para SQL, NoSQL, PostgreSQL e MySQL, fornecendo a base para workloads críticas para o negócio de qualquer dimensão que a sua organização utilize para alcançar a transformação em IA e a inovação empresarial.

Com as Bases de Dados do Azure, as empresas beneficiam de um desempenho até cinco vezes superior, deteção inteligente de ameaças e até 58% de redução no custo total de propriedade. As novas aplicações, os agentes de IA e as soluções baseadas em dados beneficiam do desenvolvimento assistido pelo GitHub Copilot, da recuperação sem intervenção manual, da latência inferior a 10 milissegundos, de capacidades avançadas de pesquisa vetorial e de integrações com as ferramentas de programação, plataformas de análise e tecnologias de IA mais populares.

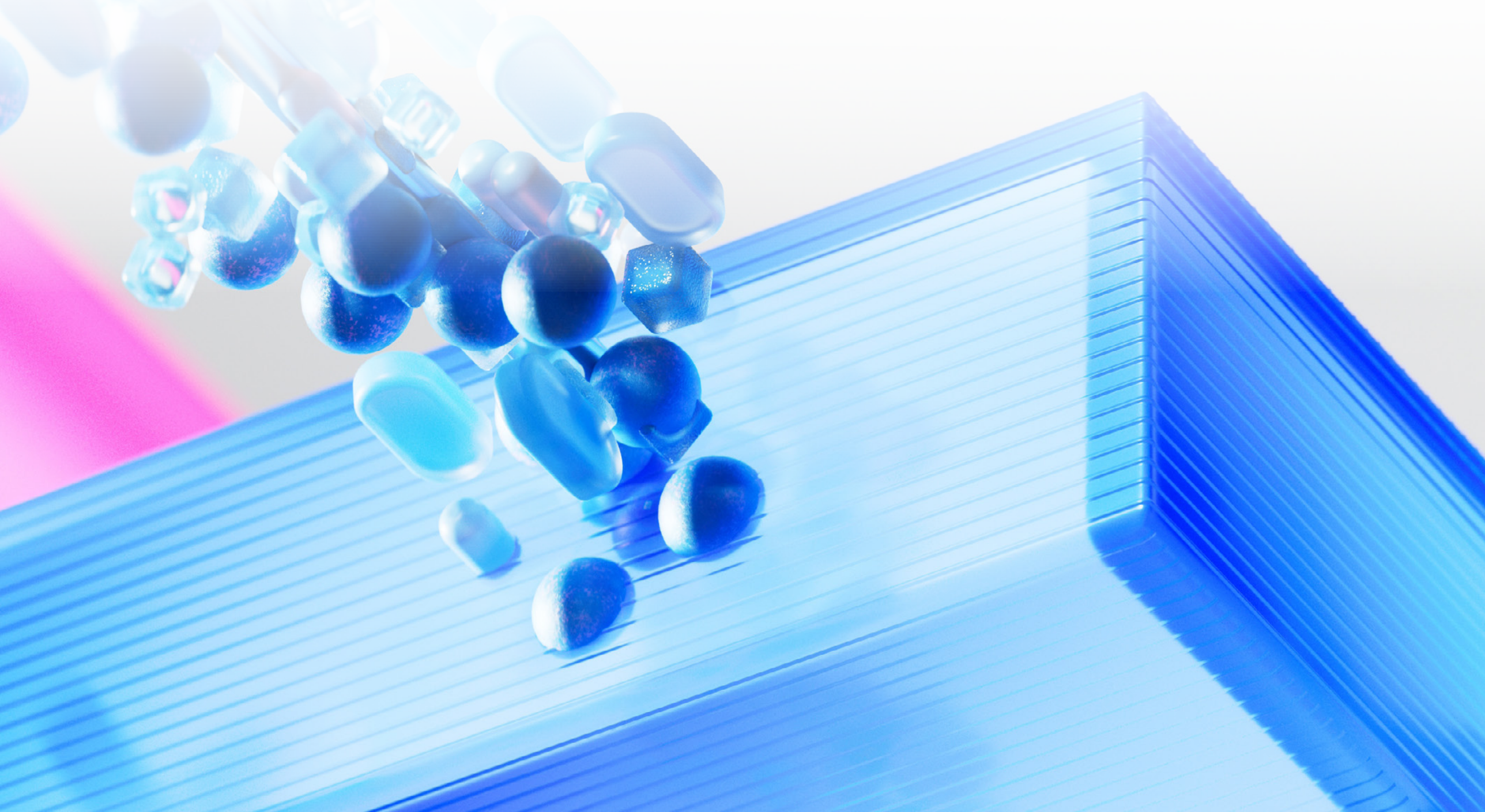
Mais informações

Escolher um padrão de modernização

Existem várias versões da racionalização da cloud (os Rs), mas para a modernização de aplicações, são estes 6 Rs que mais se aplicam:

- **Realojar** migração lift-and-shift para VMs.
- **Restruturar a plataforma** migração para serviços geridos (PaaS) sem alterações de código significativas.
- **Refatorizar** otimização de serviços cloud, revendo o código sem uma reformulação completa.
- **Recriar** reescrita da aplicação do zero, utilizando capacidades nativas da cloud.
- **Retirar** desativação.
- **Reter** sem alterações por agora.

Os seis Rs oferecem caminhos valiosos, mas realojar, restruturar a plataforma e refatorizar são as estratégias mais práticas e frequentemente adotadas para modernizar aplicações existentes. Estas abordagens encontram um equilíbrio entre esforço e impacto, tornando-as pontos de partida ideais quando se pretende modernizar gradualmente, ao mesmo tempo que se entrega valor comercial real.

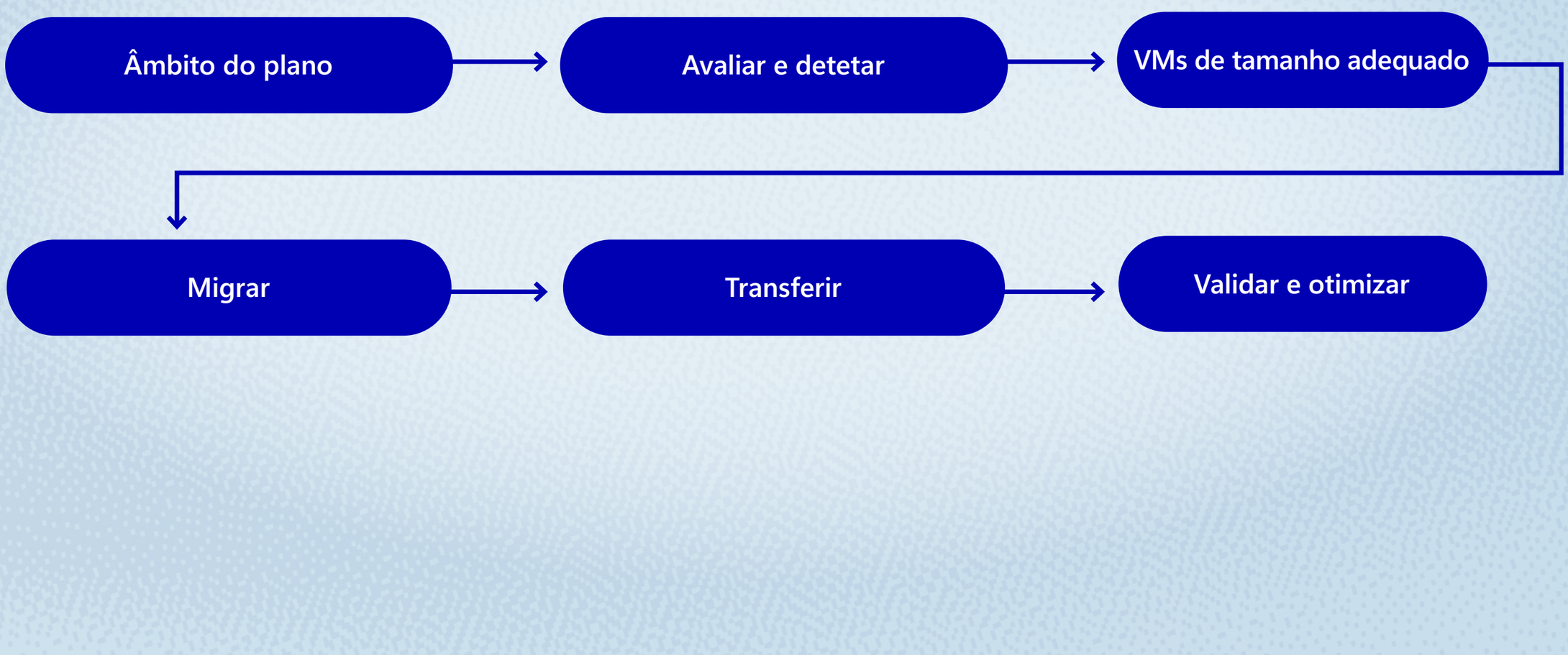


Realojar

O realojamento é frequentemente utilizado no início para transferir as workloads existentes para uma infraestrutura IaaS equivalente, sem alterar a aplicação. A aplicação ainda não será mais moderna, mas o realojamento simplifica passos posteriores como a restruturação da plataforma porque a infraestrutura já está na cloud. A migração é normalmente rápida, graças a ferramentas de automatização com tecnologia de IA, e oferece uma relação preço/desempenho significativamente melhor em comparação com a implementação on-premises.

Lista de verificação rápida: validar após o realojamento

- **Funcionalidade da aplicação:** confirme que a sua aplicação é executada como esperado após a migração, incluindo funcionalidades principais, workflows e pontos de integração.
- **Linha de base do desempenho:** compare o desempenho pós-migração com as referências pré-migração para garantir tempos de resposta e débito aceitáveis.
- **Conectividade:** verifique o acesso da rede a serviços dependentes, bases de dados e endpoints externos, incluindo regras de DNS e de firewall.
- **Verificações de segurança:** aplique as linhas de base de segurança para VMs, ative o Microsoft Defender para a Cloud e confirme a aplicação de patches e o reforço do SO.
- **Configuração da observabilidade:** configure o Azure Monitor e o Log Analytics para monitorizar o estado de funcionamento e o desempenho das VMs, e ative alertas para métricas críticas.



Restruturar a plataforma

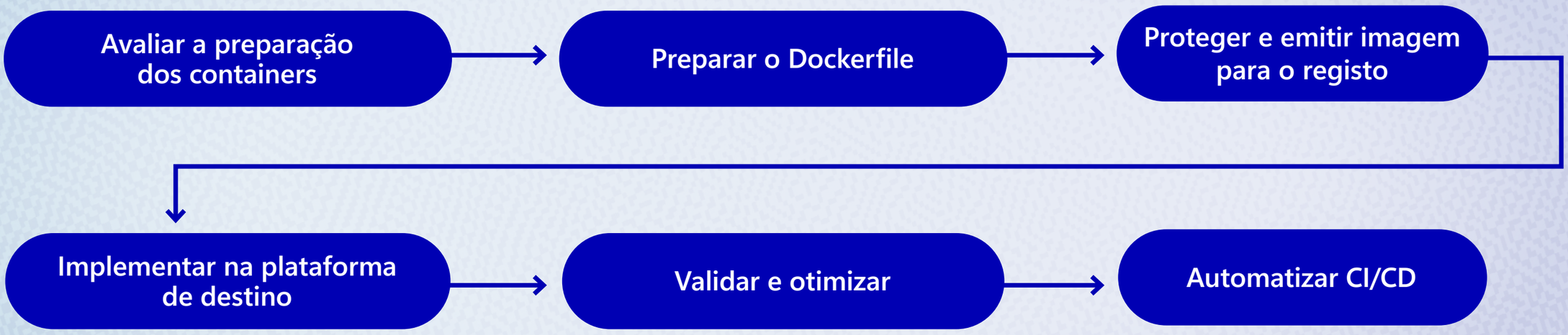
A restruturação da plataforma migra a sua aplicação para containers e executa-a em serviços geridos do Azure. Esta abordagem transfere para a plataforma a responsabilidade pelo aprovisionamento da infraestrutura, aplicação de patches e dimensionamento.

Para as equipas, a restrutura da plataforma reduz o trabalho manual de infraestrutura e suporta práticas de DevOps consistentes, preservando a maior parte da estrutura da aplicação existente. Para as empresas, reduz o custo total de posse ao consolidar operações e otimizar a eficiência dos recursos, preparando a aplicação para mudanças futuras. Também está alinhada com padrões de modernização fundamentais: containers para portabilidade, designs orientados por eventos para maior capacidade de resposta, microsserviços para escalabilidade e design API primeiro para integração.

Lista de verificação rápida: validação após restruturação da plataforma

- **Teste funcional:** garanta que a aplicação funciona corretamente no ambiente gerido de destino (contentorizado ou gerido pela plataforma).
- **Comparação do desempenho:** compare as referências do desempenho contentorizado com a implementação original para confirmar tempos de resposta e utilização de recursos aceitáveis.
- **Teste da integração com a camada de dados:** verifique a conectividade e as operações com bases de dados, APIs e outros serviços dependentes após a contentorização.
- **Verificações de segurança:** valide os controlos de segurança da plataforma, a postura de vulnerabilidade e a conformidade com as políticas de segurança de linha de base (por exemplo, análise de imagens de containers ou integração com o Defender para a Cloud).
- **Configuração da observabilidade:** ative o registo, as métricas e as pesquisas de estado de funcionamento para monitorizar de forma proativa o desempenho dos containers e facilitar a resolução de problemas.

Se a contentorização fizer parte da sua estratégia de restruturação da plataforma:



Caso contrário, pode restruturar a plataforma das aplicações diretamente para o Azure App Service, simplificando estes passos para configuração, implementação e configuração de CI/CD. Não são necessários ficheiros Dockerfile nem gestão de imagens.

Refatorizar

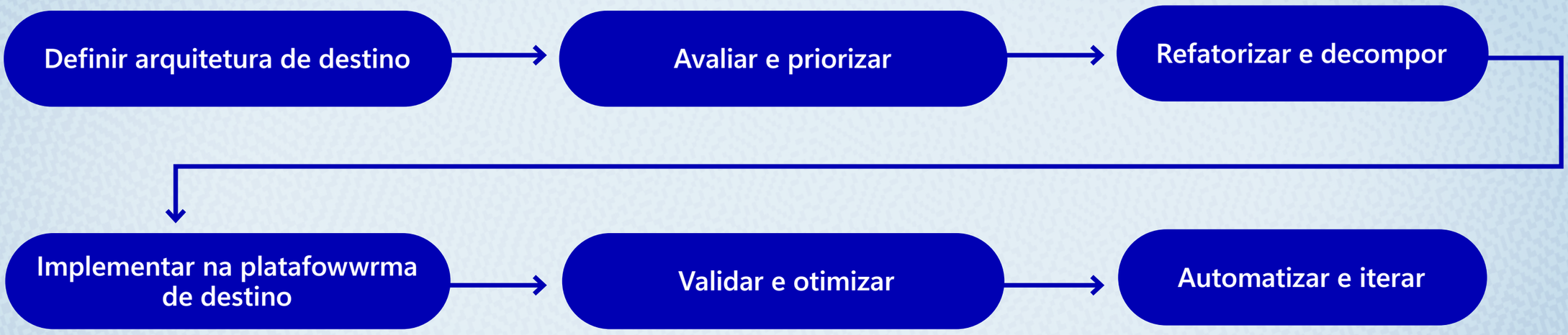
A refatorização atualiza o código da sua aplicação para reduzir a dívida técnica, melhorar a manutenibilidade e aumentar o desempenho. Muitas vezes envolve redesenhar peças para se adaptarem melhor a padrões e SDKs na cloud, razão pela qual por vezes se chama reformular a arquitetura. A refatorização é o caminho para sair da dívida técnica e rumar à agilidade, permitindo-lhe executar mudanças empresariais até 78% mais rapidamente.[8]

Por exemplo, decompor aplicações fortemente acopladas em componentes modulares permite que as equipas dimensionem e atualizem partes do sistema de forma independente. Esta abordagem suporta designs API primeiro e orientados por domínio, bem como microsserviços e wwwarquiteturas orientadas por eventos.

Uma estratégia prática de decomposição começa pela identificação de limites claros entre serviços, pela extração inicial dos componentes de alto valor e pela manutenção da retrocompatibilidade durante a transição. A implementação incremental ajuda a reduzir riscos enquanto entrega valor mais cedo.

Lista de verificação rápida: validação após a refatorização

- **Integridade funcional:** verifique se cada serviço refatorizado funciona como previsto e se os workflows gerais da aplicação permanecem consistentes.
- **Referências de desempenho:** compare o desempenho ao nível do serviço e ponto a ponto com os valores de referência anteriores à refatorização.
- **Teste da integração:** confirme que os novos serviços comunicam corretamente com os componentes, APIs e origens de dados existentes.
- **Postura de segurança:** valide que cada serviço cumpre os requisitos de segurança, incluindo identidade, gestão de segredos e verificações de conformidade.
- **Preparação para a observabilidade:** certifique-se de que o registo, as métricas e o rastreio distribuído estão configurados para todos os serviços.
- **Retrocompatibilidade:** teste se os consumidores legados e as interfaces ainda funcionam durante a implementação faseada.



Visão geral dos serviços do Azure

Quer dê prioridade à integração API primeiro, à escalabilidade de microsserviços, à portabilidade de containers ou a plataformas comprovadas, pode alinhar a sua escolha com os serviços do Azure específicos e resultados de negócio.

Azure Kubernetes Service (AKS)	Kubernetes totalmente gerido para workloads em containers em escala. Ideal para microsserviços e necessidades complexas de orquestração.
Serviço de Aplicações do Azure	Plataforma gerida para aplicações Web e APIs. O caminho mais simples para restruturar a plataforma sem orquestração de containers.
Azure Container Apps	Containers sem servidor para workloads orientadas por eventos e microsserviços. Sem necessidade de gestão de clusters.
Azure API Management	Gateway de API centralizado para publicar, proteger e monitorizar APIs em vários ambientes.
Azure Service Bus/Hub de Eventos do Azure	Serviços de streaming de mensagens e eventos para arquiteturas desacopladas e orientadas por eventos.
Modernização do GitHub Copilot	Agente com tecnologia de IA para transformação de código ponto a ponto, planeamento de atualizações e implementação do Azure diretamente a partir do IDE.
Microsoft Defender para a Cloud	Proteção unificada de aplicações nativas da cloud durante o desenvolvimento e o runtime.

Modernizar com containers: uma estrutura de tomada de decisões

Os containers são um poderoso facilitador da modernização, mas a melhor abordagem depende das características da sua workload e dos objetivos do seu negócio. Embora a contentorização frequentemente proporcione portabilidade e eficiência operacional, pode ser preferível, em alguns cenários, optar primeiro pela restruturação da plataforma ou pela refatorização.

Esta estrutura de decisões ajuda a avaliar rapidamente se os containers são adequados para a sua aplicação e dá orientações para o caminho de modernização mais eficaz.

Precisa de modernizar sem reescrever aplicações .NET Framework críticas da missão?	Considere a Instância Gerida no Serviço de Aplicações do Azure.
A portabilidade entre ambientes é uma prioridade?	Verifica se os containers são a opção certa.
A equipa tem experiência em Kubernetes?	Considere o AKS para orquestração completa ou o Container Apps para a simplicidade das soluções sem servidor.
Precisa de alterações mínimas no código e migração rápida?	Restruture a plataforma diretamente para o Azure App Service.
Está a direcionar microsserviços ou padrões orientados por eventos?	Opte por containers juntamente com AKS ou Container Apps (recomendado).

Melhores práticas e verificadores de integridade incorporados

O Azure inclui verificadores de integridade que facilitam e tornam mais segura a implementação de containers. Para evitar problemas comuns antes que aconteçam:

Aplique imagens base não root e aprovadas no Dockerfile.

Aplique o Azure Policy para AKS para aplicar containers não root. Para verificações de segurança e conformidade em runtime, use o Microsoft Defender para Containers.

Não inclua configurações hard-coded.

Externalize as configurações para reduzir o desfasamento e a exposição. Utilize mecanismos nativos da plataforma para variáveis de ambiente e arquivos seguros, como o Azure Key Vault para valores confidenciais.

Utilize compilações Docker de múltiplas etapas.

Minimize o tamanho da imagem e acelere as implementações, e armazene imagens otimizadas no Azure Container Registry para controlo de versões e análise de vulnerabilidades.

Implemente pesquisas liveness e de preparação.

Monitorize o estado de funcionamento do container e ative a recuperação automática. Utilize pesquisas incorporadas no AKS ou verificações do estado de funcionamento no Azure App Service, com o Azure Monitor para alertas e visibilidade.

Defina pedidos e limites de CPU e memória.

Defina limites para que os pods não esgotem os recursos dos nós. No AKS, estes limites suportam agendamento e escalabilidade previsíveis, e o Azure Monitor ajuda a monitorizar a utilização.

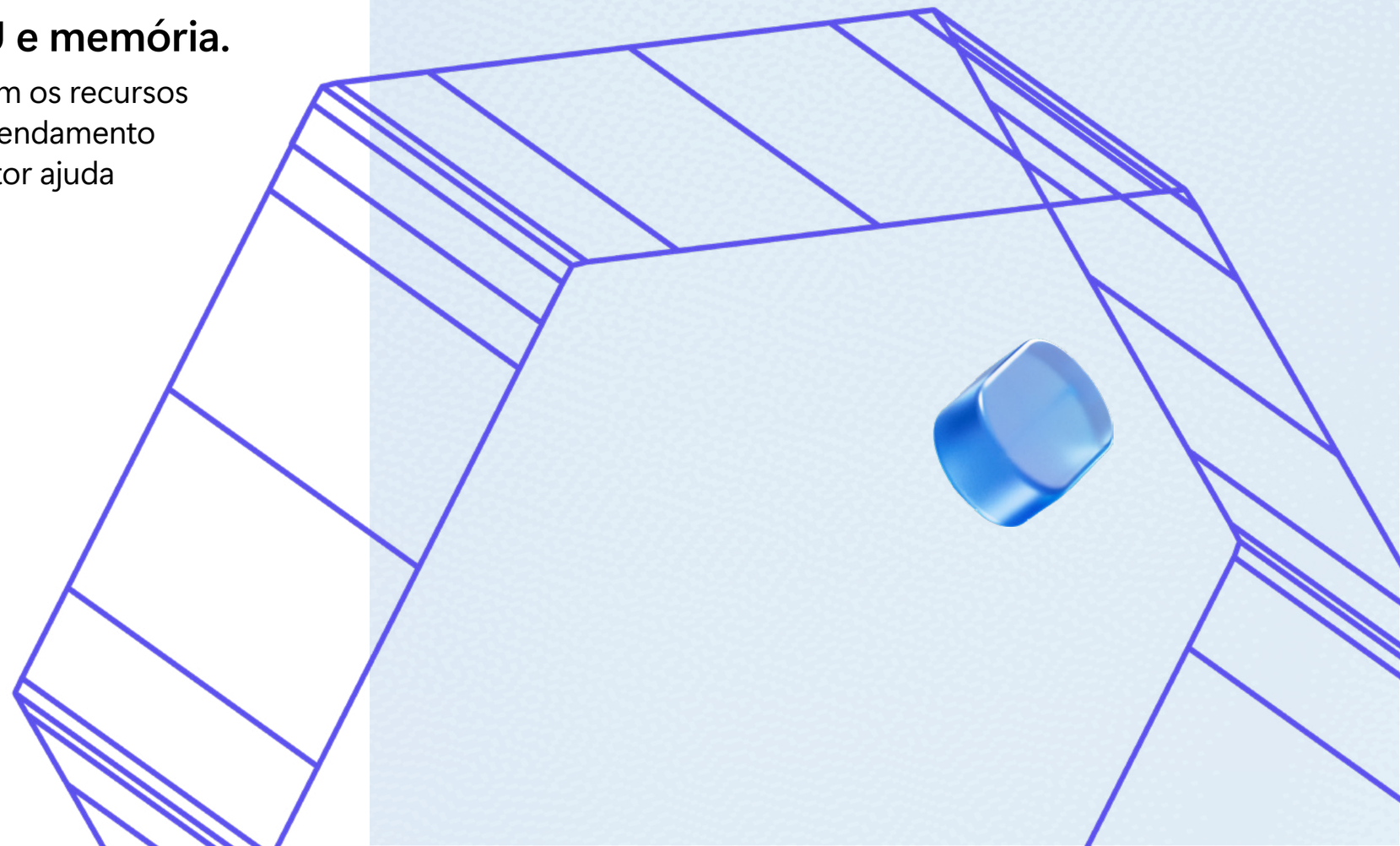
Microsoft e soberania digital

Microsoft Sovereign Cloud: o conjunto mais completo de soluções de soberania para IA, produtividade, segurança e plataforma de cloud.

A nossa abordagem é simples: a soberania digital é fundamental para a nossa cloud e serviços, entregue através de uma combinação bem regulada de controlos técnicos, contratuais e operacionais. Como cada workload e cada organização possui diferentes níveis de confidencialidade e criticidade, os requisitos de soberania são adaptáveis às necessidades de cada cliente.

A Microsoft Sovereign Cloud reúne IA, produtividade, segurança e workloads de cloud para abranger ambientes públicos, híbridos e desligados, permitindo aos clientes aplicar o nível adequado de controlo, funcionalidade e conformidade com base na confidencialidade e criticidade de cada workload, em vez de depender de um único modelo de implementação.

Mais informações



Executar e otimizar

O sucesso pós-migração depende do grau de desempenho, do dimensionamento e da resiliência das suas workloads. Sem otimização, os custos da cloud podem aumentar significativamente e o desempenho pode degradar-se, prejudicando o valor da modernização. Uma governação sólida, aliada a uma cultura de melhoria contínua, forma a base da excelência operacional sustentada.

Práticas fundamentais da modernização

Certas práticas ajudam a proteger as suas workloads, acelerar a entrega e garantir a continuidade do negócio em todos os percursos de modernização.

- Adote CI/CD desde o primeiro dia. Os pipelines automatizados reduzem o risco de implementação e aceleram os ciclos de entrega, dando às suas equipas mais tempo para inovação.
- Abordagem "shift left" ao nível da segurança. Integre a análise de segurança e as verificações de conformidade na pipeline de desenvolvimento para que os problemas sejam detetados antes de chegarem à produção.
- Estabeleça padrões de observabilidade. Os registos, as métricas e o rastreio distribuído em todos os serviços proporcionam a visibilidade necessária para identificar problemas proativamente e garantir os SLAs.
- Faça a gestão com políticas como código. Automatize normas de conformidade e configuração para que os controlos sejam aplicados de forma consistente.
- Ative a implementação incremental. As estratégias de implementação Blue-green e canary permitem lançar atualizações de forma mais segura, com capacidade de reversão caso surjam problemas.

Otimizar os custos

Existem várias medidas práticas que pode seguir para ajudar a reduzir os custos da cloud sem comprometer o desempenho e a escalabilidade.

- Recursos de tamanho adequado. Utilize dados de monitorização para identificar VMs, containers e serviços geridos sobreaprovisionados e ajuste-os à procura real das workloads.
- Aplique benefícios de capacidade reservada e híbridos. Para workloads previsíveis, os preços reservados e o Benefício Híbrido do Azure podem reduzir significativamente os custos de computação.
- Utilize o dimensionamento automático. Configure políticas de dimensionamento automático para pagar pela capacidade quando precisar dela, e não quando não precisar.
- Etiquete e monitorize os gastos. Implemente uma etiquetagem consistente dos recursos para alocação de custos e utilize ferramentas de gestão de custos para monitorizar os gastos por equipa, workload ou projeto.

Fomentar a melhoria contínua

Ao medir regularmente o desempenho, recolher insights das equipas e alinhar as operações com os objetivos empresariais, pode ajustar os seus ambientes para suportar a escalabilidade nativa da cloud e preparar-se para a inovação impulsionada pela IA.

A modernização tem sucesso quando é deliberada. Quando utiliza padrões comprovados, valida cada passo e escolhe os serviços mais adequados para as suas workloads, pode criar sistemas sustentáveis e preparados para o futuro que evoluem com o seu negócio.

Passos seguintes

A modernização é a base para a transformação da IA. Os padrões deste guia fornecem blocos modulares que ajudam as equipas a avançar mais rapidamente, confiar nos seus resultados e dimensionar sistemas de forma fiável.

Acelere a adoção da cloud e da IA com financiamento e apoio especializado

Obtenha orientação ponto a ponto com o Frontier Accelerate

Modernize mais rapidamente com uma plataforma pronta para IA

Explore tutoriais no AI Skills Navigator

Projetar e opere uma infraestrutura pronta para IA

Siga um percurso guiado e realize o módulo Microsoft Learn

[1] Phenix, Eric. GigaOm Benchmark: Migrating Windows Server Workloads to Azure. GigaOm. 10 de março de 2025
[2] Microsoft's Agentic Tools Reshape Application Modernization for AI Era. LavX News. 13 de fevereiro de 2026.
[3] Modernize your applications in days, not months. Site GitHub App Modernization.
[4] Acelerar a migração e a modernização com IA por meio de agentes. Blogue do Azure. 25 de Setembro de 2025.
[5] Modernize your applications in days, not months. Site GitHub App Modernization.
[6] Modernize your applications in days, not months. Site GitHub App Modernization.
[7] Microsoft's Agentic Tools Reshape Application Modernization for AI Era. LavX News. 13 de fevereiro de 2026.
[8] The Business Value of Migrating and Modernizing IT Estate with Microsoft Azure. IDC. Abril de 2025.

©2026 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Este documento é fornecido tal como está. As informações e visões expressas neste documento, incluindo os URL e outras referências a Web sites da Internet, podem ser alteradas sem aviso prévio. O utilizador é o único responsável pela utilização destas informações. Este documento não lhe confere direito legal a qualquer propriedade intelectual em qualquer produto da Microsoft. Pode copiar e utilizar este documento para fins internos e de referência.